시스템 프로그래밍

4장. C 표준 파일 입출력

컴퓨터소프트웨어학부

School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021

목차

- 실습 문제
  - ✓ 1. cat 명령어 프로그램 구현
  - ✓ 2. 파일 복사 프로그램 구현
  - ✓ 3. line 명령어 프로그램 구현
  - ✓ 4. 입력 받은 학생 정보 파일에 저장
  - ✓ 5. 파일 내 텍스트를 읽어 출력
  - ✓ 6. 구조체를 이용한 학생 정보 파일에 저장
  - ✓ 7. 파일 내 저장된 학생 레코드 출력
  - ✓ 8. 파일의 버퍼 사용 방식에 따른 출력
- 과제
  - ✓ 1. 파일 추가 프로그램(파일 복사 활용문제)
  - ✓ 2. cat명령어 확장 (cat 명령어 프로그램 활용문제)

실습 1 – cat 명령어 프로그램 구현

- cat명령어 프로그램을 구현하세요.

✓참조 자료 : 강의 자료 16~17번 슬라이드

1. 파일내 문자를 읽어 표준 출력으로 출력
2. while 반복문의 조건으로 파일의 끝인지 확인하는 조건이 필요
3. 예외처리
   - 명령줄 인수가 없는 경우 표준 입력 사용

❖ 실행 명령어

- gcc –o cat main.c
- ./cat [file_name].txt

실습 1 – cat 명령어 프로그램 구현

- 결과 화면

```
/home/ima/CLionProjects/untitled/cmake-build-debug/untitled test.txt
hi my name is yunsung han
test
Process finished with exit code 0
```

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main test.txt
hi my name is yunsung han
testima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

실습 2 – 파일 복사 프로그램 구현

- 파일 복사 프로그램을 구현하세요.

✓참고자료 :18~19슬라이드 확인

1. 복사할 파일의 끝까지 읽어 다른 파일에 붙여넣는다.

2. 예외처리

   - 명령줄 인수를 2개 입력하지 않은 경우 사용법 출력
   - 첫번째 파일을 fopen()하였을 때 NULL값을 반환한 경우, 파일 열기 오류 출력

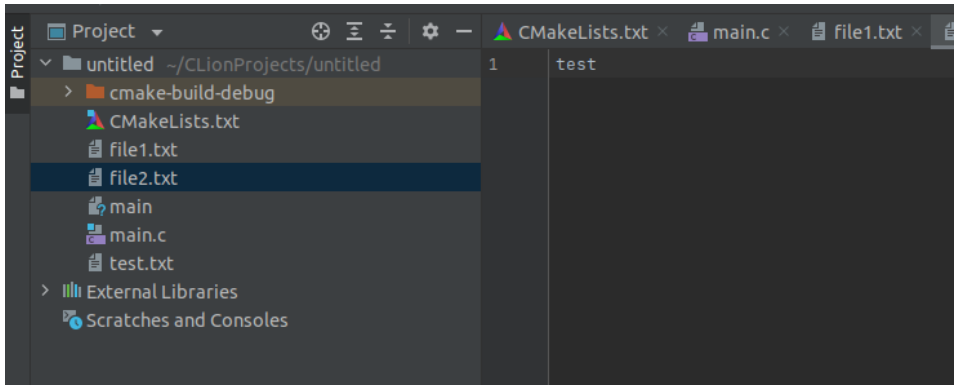
❖ 실행 명령어

- gcc –o main main.c
- ./main file1.txt file2.txt

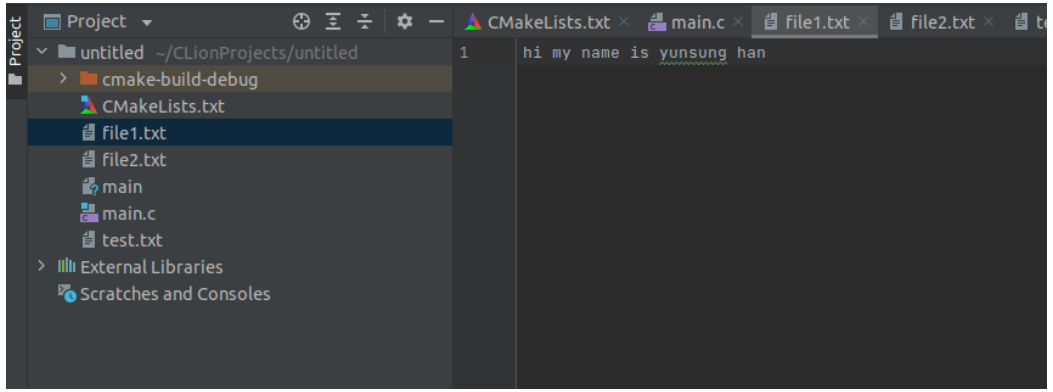
실습 2 – 파일 복사 프로그램 구현

- 결과 화면

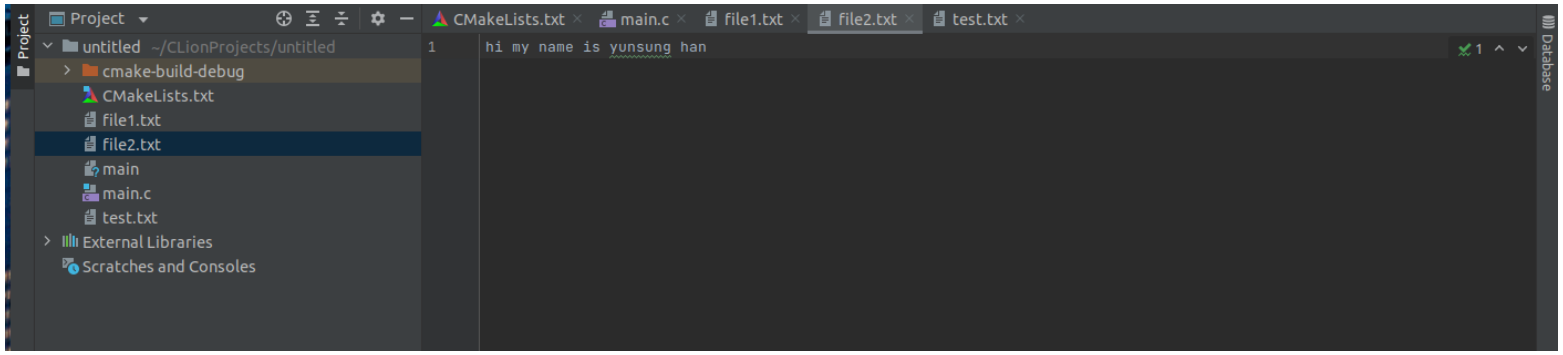
file2.txt

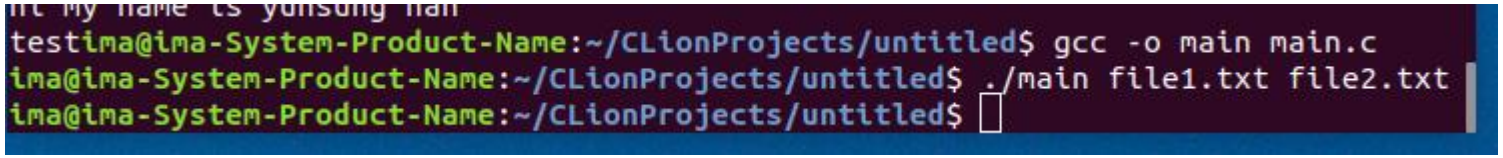


file1.txt



file2.txt





실습 3 – line 명령어 프로그램 구현

- line 명령어 프로그램을 구현하세요.

✓참고자료 : 22~23 슬라이드 확인

1. 명령줄 인수로 받은 텍스트 파일의 내용을 줄 번호를 붙여 출력하세요.

2. 예외처리

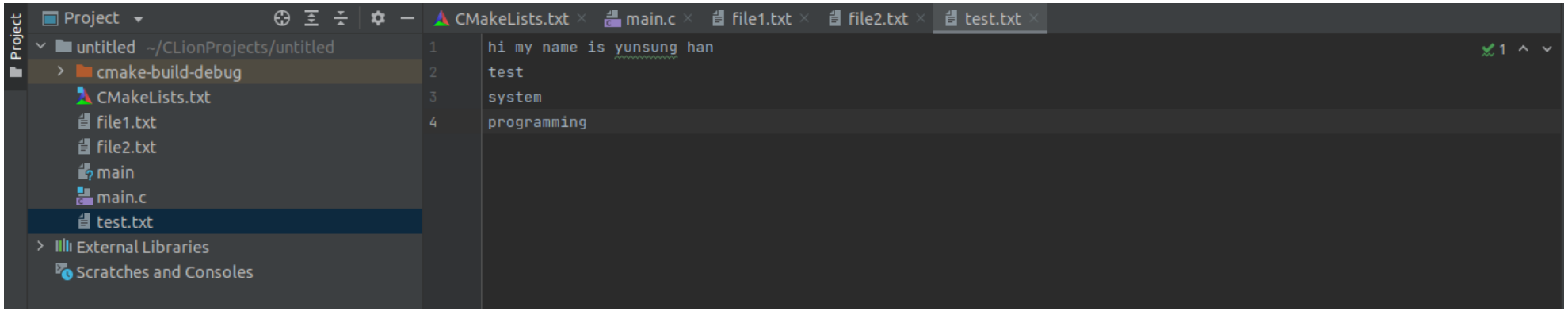
   - 명령줄 인수를 2개 입력하지 않은 경우 사용법 출력
   - 첫번째 파일을 fopen()하였을 때 NULL값을 반환한 경우, 파일 열기 오류 출력

❖ 실행 명령어

- gcc –o line main.c
- ./line [file_name].txt

실습 3 – line 명령어 프로그램 구현

- 결과 화면




```
/home/ima/CLionProjects/untitled/cmake-build-debug/untitled test.txt
  1 hi my name is yunsung han
  2 test
  3 system
  4 programming
Process finished with exit code 0
```

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main test.txt
  1 hi my name is yunsung han
  2 test
  3 system
  4 programmingima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

실습 4 – 입력 받은 학생 정보 파일에 저장

- fprintf() 함수를 이용하여 입력 받은 학생 정보를 텍스트 파일에 저장하세요.

✓참고자료 : 24~25슬라이드 확인

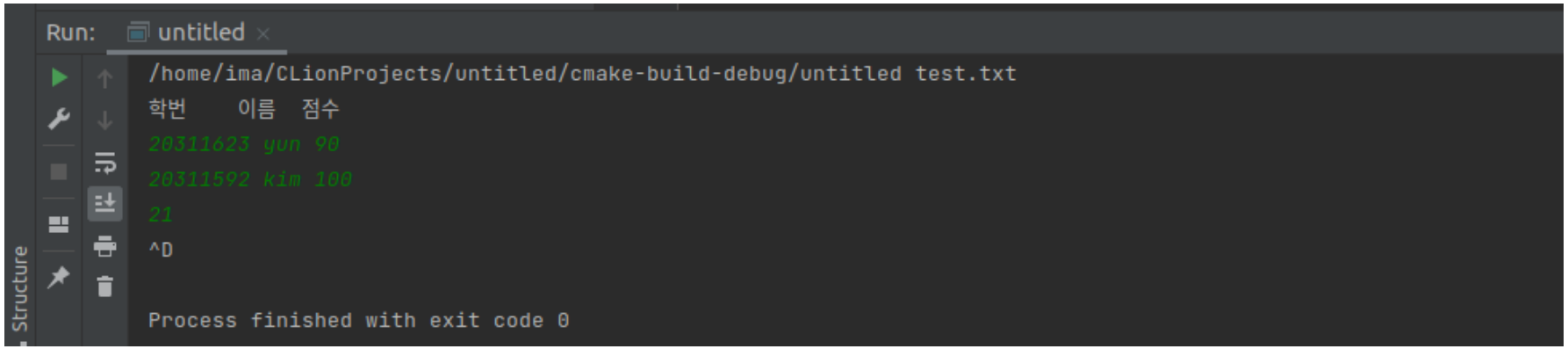
1. 명령줄 인수로 받은 텍스트 파일에 입력받은 학생 정보를 저장하세요.
2. 학번, 이름, 점수를 입력
3. 정보 입력 시 학번, 이름, 점수를 입력하였는지 체크 하나라도 입력되지 않으면 저장되지 않음
4. 예외처리
   - 명령줄 인수를 1개 입력하지 않은 경우 사용법 출력

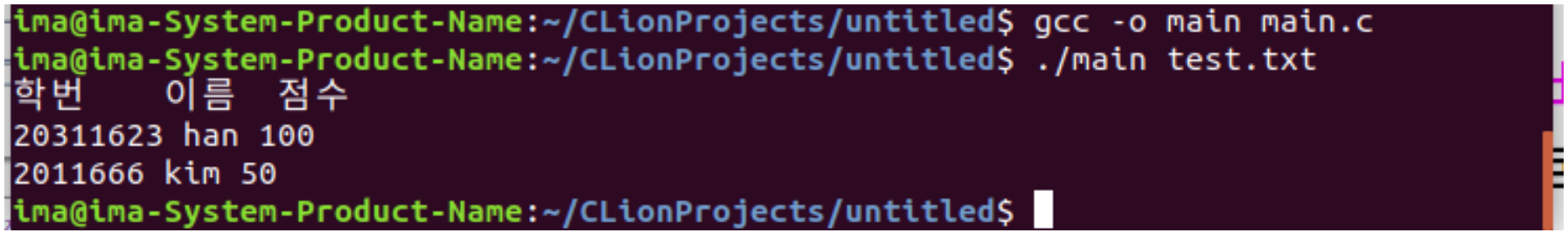
❖ 실행 명령어

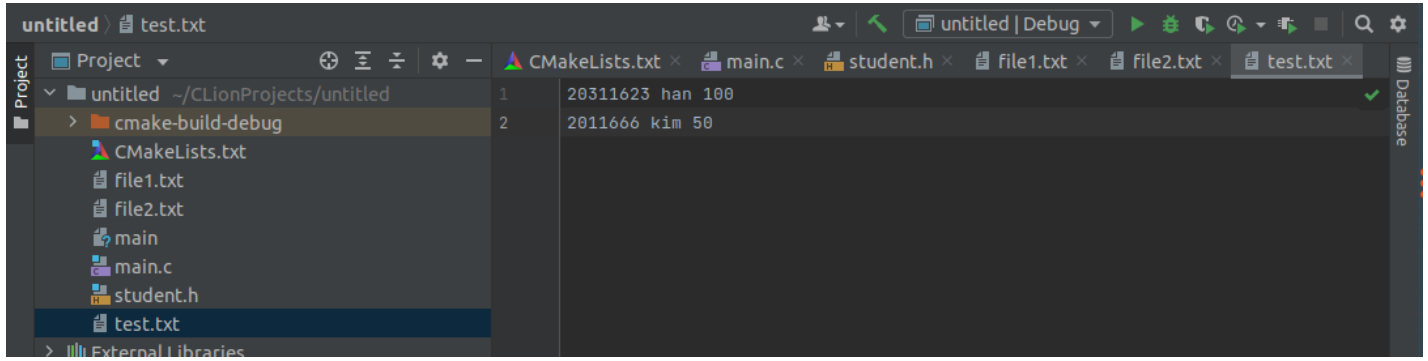
- gcc –o main main.c
- ./main [file_name].txt

실습 4 – 입력 받은 학생 정보 파일에 저장

- 결과 화면







실습 5 – 파일 내 텍스트를 읽어 출력

- fscanf()함수를 활용하여 파일 내 텍스트를 읽어 출력하세요.

✓참고자료 : 26 슬라이드 확인

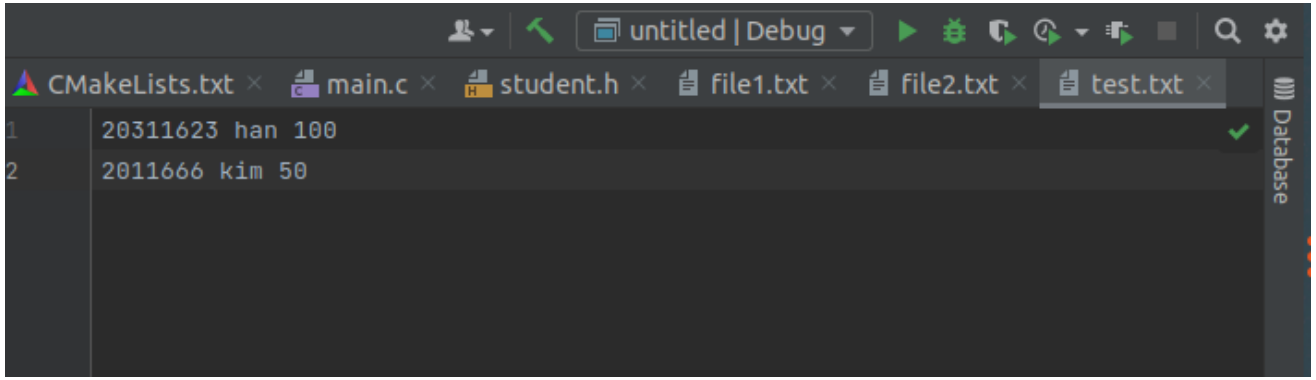
1. 명령줄 인수로 받은 텍스트 파일의 내용을 출력하세요.
2. 실습 4에서 만든 텍스트 파일 사용할 것
3. 예외처리
   - 명령줄 인수를 1개 입력하지 않은 경우 사용법 출력

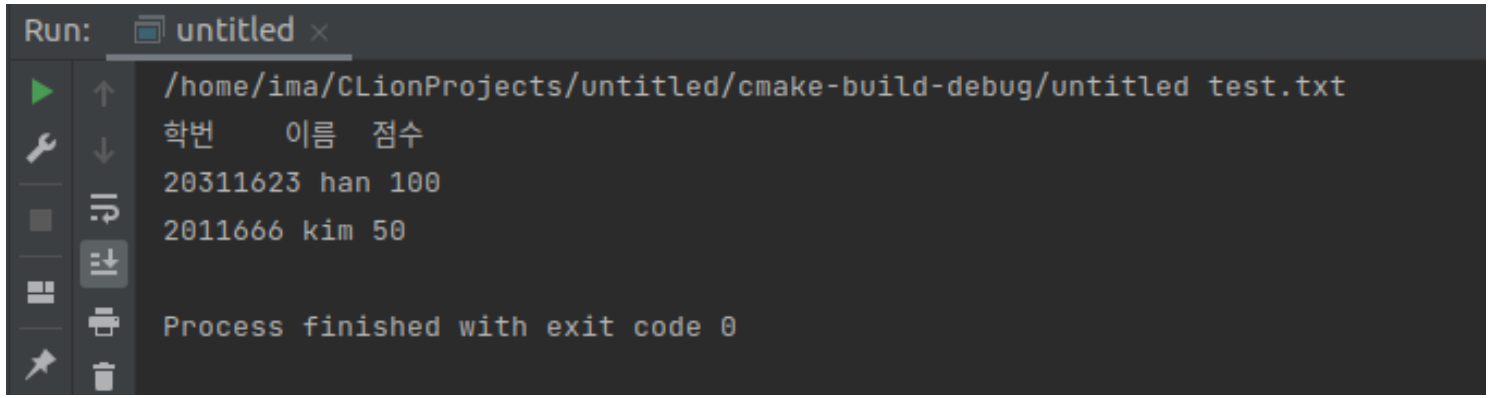
❖ 실행 명령어

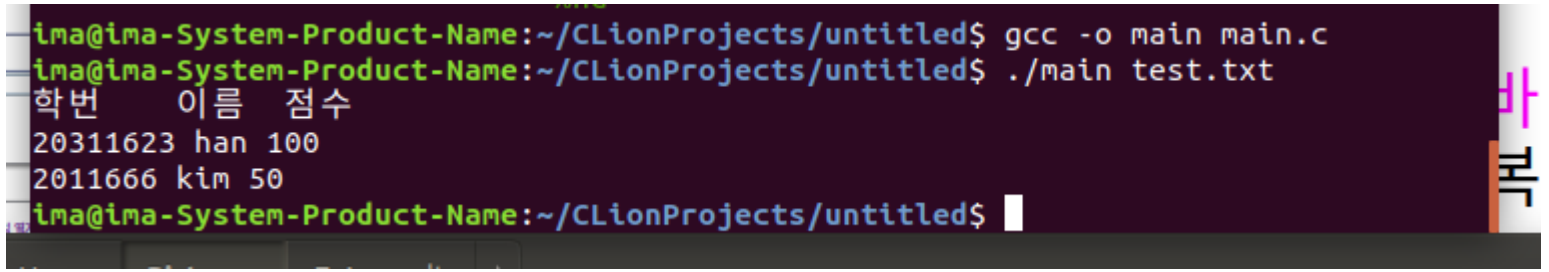
- gcc –o main main.c
- ./main [file_name].txt

실습 5 – 파일 내 텍스트를 읽어 출력

- 결과 화면







실습 6 – 구조체를 이용한 학생 정보 파일에 저장

- 구조체를 이용하여 학생 정보(학번, 이름, 점수)를 파일에 저장하세요.

✓참고자료 : 32 슬라이드 확인

1. student.h 헤더파일에 student 구조체 선언
   - int id, char name[20], short score
2. 표준 입력으로 받은 입력에 학번, 이름, 점수 중 하나라도 안 적은 경우 저장 안됨
3. 실습 4에서 만든 텍스트 파일 사용할 것
4. 예외처리
   - 명령줄 인수를 1개 입력하지 않은 경우 사용법 출력

❖ 실행 명령어

- gcc –o main main.c
- ./mian [file_name].txt

실습 6 – 구조체를 이용한 학생 정보 파일에 저장

- 결과 화면

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main test.txt
학번    이름  점수
20311623 yun 90
20112323 kim 79
15100900 lee 100
```



실습 7 – 파일 내 저장된 학생 레코드 출력

- 파일 내 저장된 학생 레코드를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

✓참고자료 : 34~35 슬라이드 확인

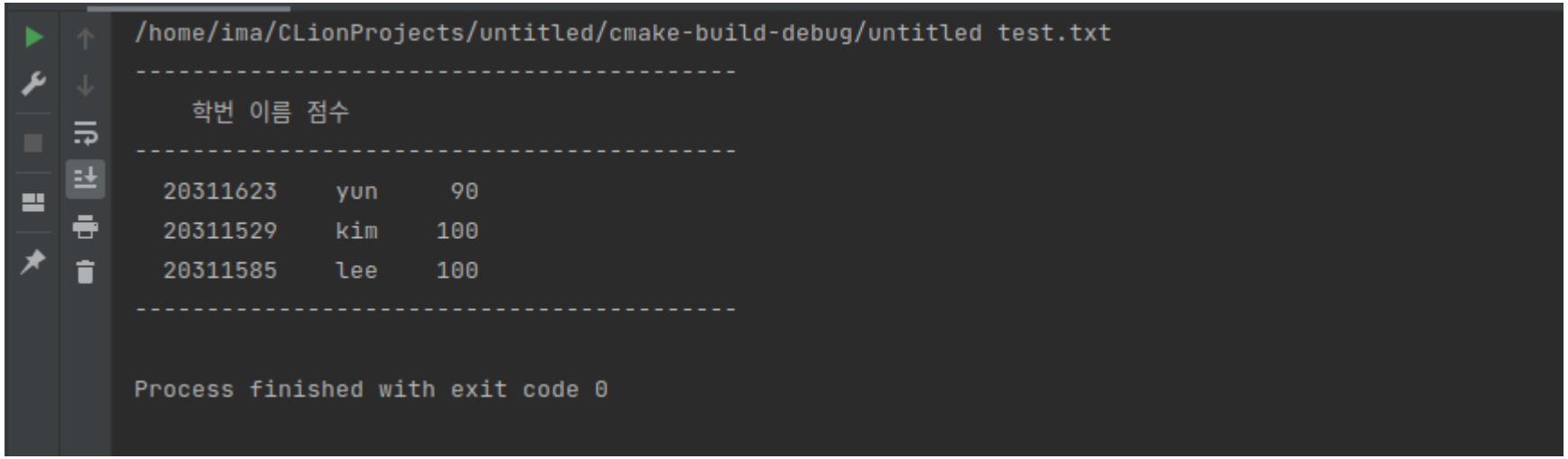
1. 명령줄 인수로 받은 파일 내 저장된 학생 레코드를 출력하세요.
2. 텍스트 파일 내 학생 레코드가 더이상 없다면 종료
3. 실습 6에서 만든 텍스트 파일 사용할 것
4. 예외처리
   - 명령줄 인수를 1개 입력하지 않은 경우 사용법 출력
   - 파일이 열리지 않으면 오류 출력

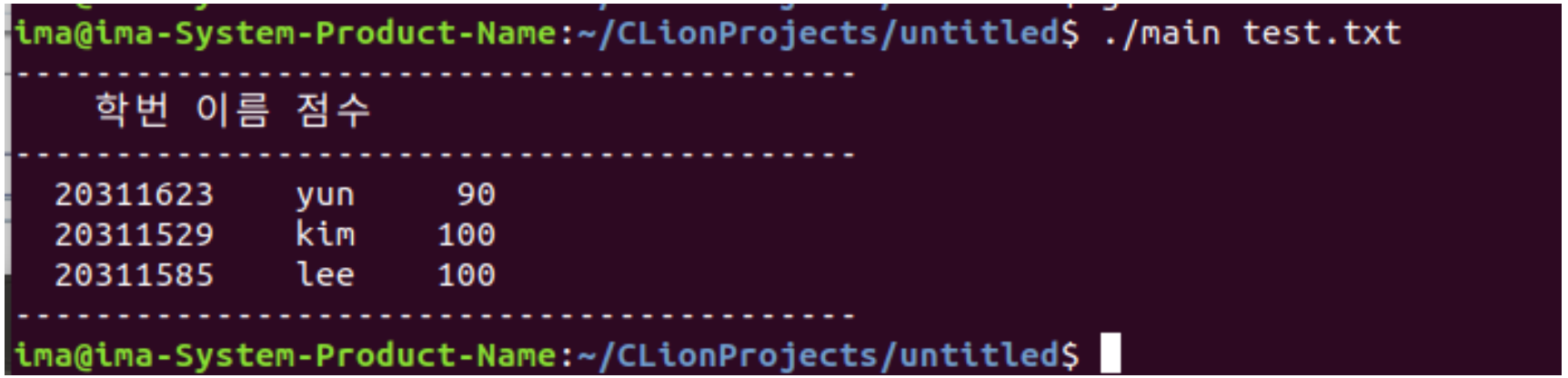
❖ 실행 명령어

- gcc –o main main.c
- ./main [file_name].txt

실습 7 – 파일 내 저장된 학생 레코드 출력

- 결과 화면





실습 8 – 파일의 버퍼 사용 방식에 따른 출력

- 파일의 버퍼 사용방식에 따라 출력하는 프로그램을 작성하세요.

✓참고자료 : 50~53 슬라이드 확인

1. 명령줄 인수로 받은 파일의 버퍼 사용 방식을 조사하여 출력하세요.
2. stdin, stdout, stderr, 파일이름을 명령어 인수로 받을 수 있다.
3. stdin, stdout, stderr, 파일의 버퍼 사용 방식을 출력하시오.
4. 예외처리
   - 파일이 열리지 않으면 오류 출력

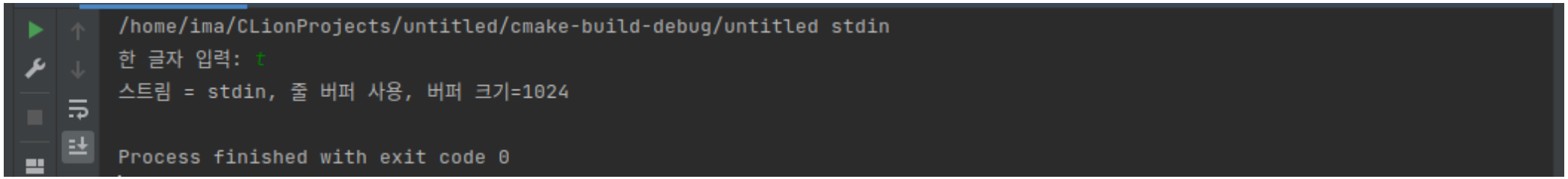
❖ 실행 명령어

- gcc –o main main.c
- ./main stdin
- ./main stdout
- ./main stderr
- ./main [file_name].txt

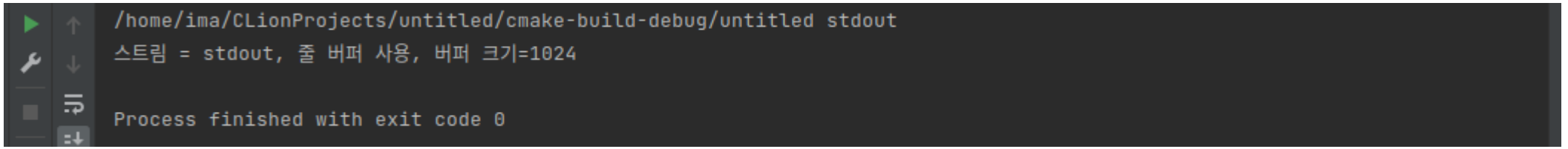
실습 8 – 파일의 버퍼 사용 방식에 따른 출력

- 결과 화면(clion)

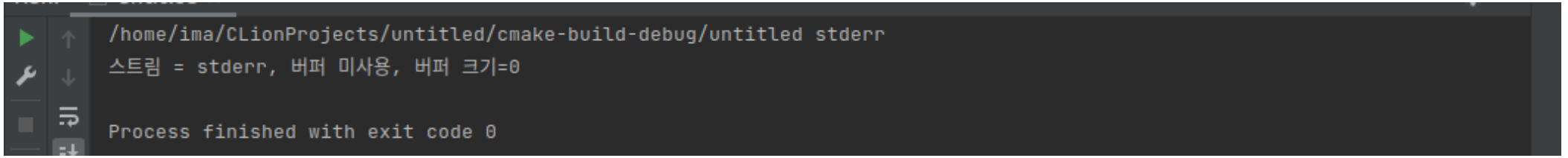
stdin



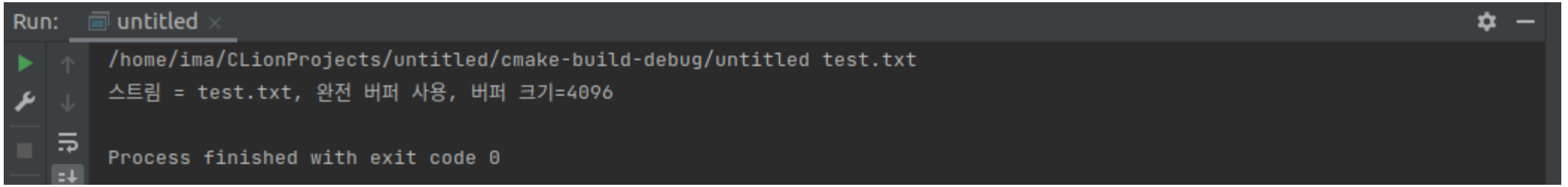
stdout



stderr



test.txt



실습 8 – 파일의 버퍼 사용 방식에 따른 출력

- 결과 화면(terminal)

stdin

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main stdin
한 글자 입력: t
스트림 = stdin, 줄 버퍼 사용, 버퍼 크기=1024
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

stdout

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main stdout
스트림 = stdout, 줄 버퍼 사용, 버퍼 크기=1024
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

stderr

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main stderr
스트림 = stderr, 버퍼 미사용, 버퍼 크기=0
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

test.txt

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main test.txt
스트림 = test.txt, 완전 버퍼 사용, 버퍼 크기=4096
```

과제 1 – 파일 추가 프로그램

- 파일 추가 프로그램 append를 작성하세요.

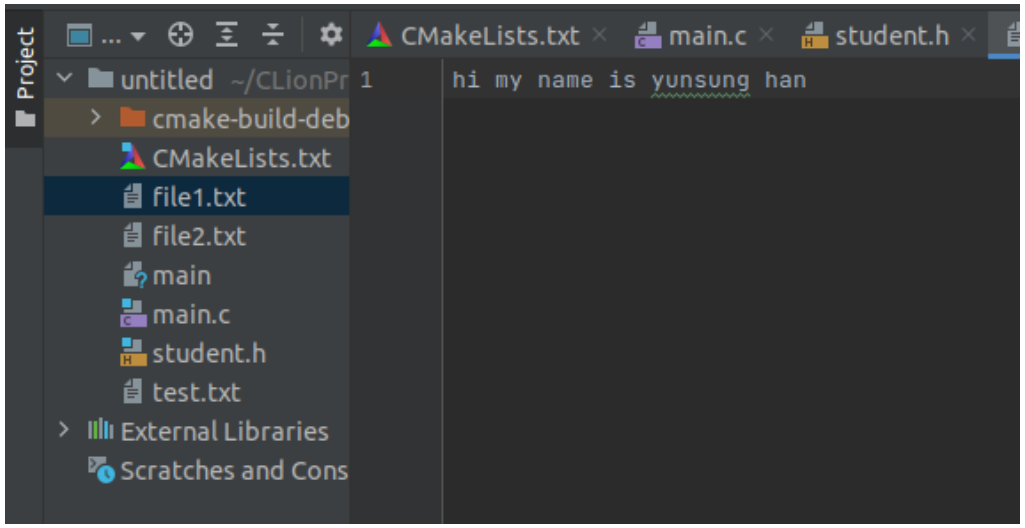
1. 프로그램 7.2의 파일 복사 프로그램을 참고하세요.
2. 임의로 텍스트 파일 2개를 만들어서 수행하세요.
3. file1.txt의 내용을 file2.txt의 내용 뒤에 덧붙여진다.

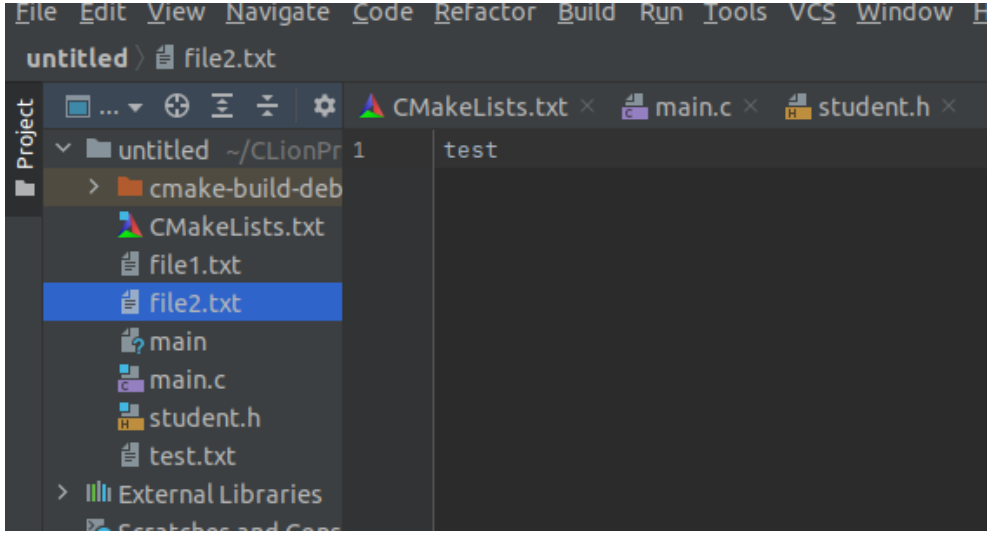
❖ 실행 명령어

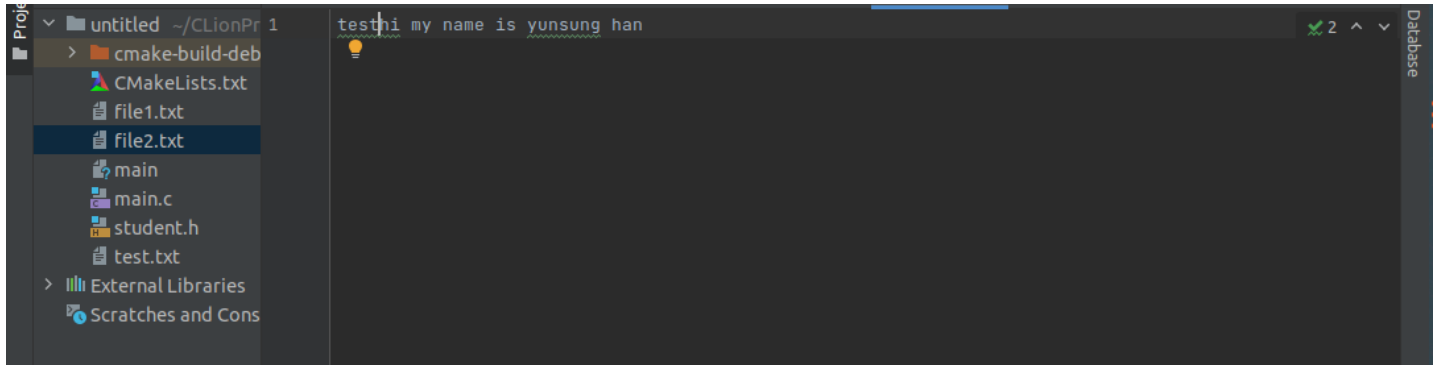
- gcc –o append append.c
- ./append file1.txt file2.txt

과제 1 – 파일 추가 프로그램

- 결과 화면







과제 2 – cat 명령어 확장

- 아래의 내용을 살펴보고 cat 프로그램을 확장하세요.

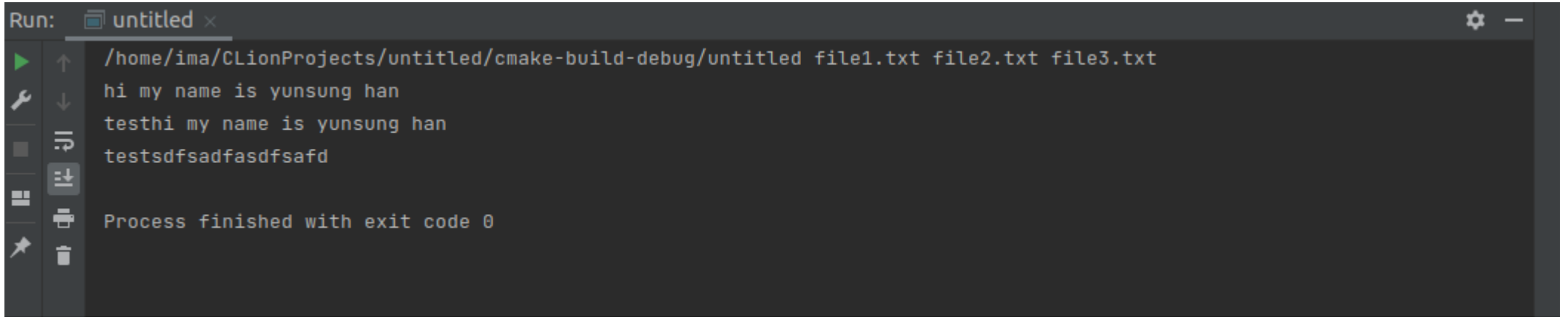
1. 실습 1번 cat 프로그램을 기반으로 확장하세요.
2. 확장 사항
   - 명령어 인수로 여러 개의 파일을 받으면 순차적으로 파일 내용 출력
   - -n 옵션은 파일 내용을 줄 번호와 함께 출력

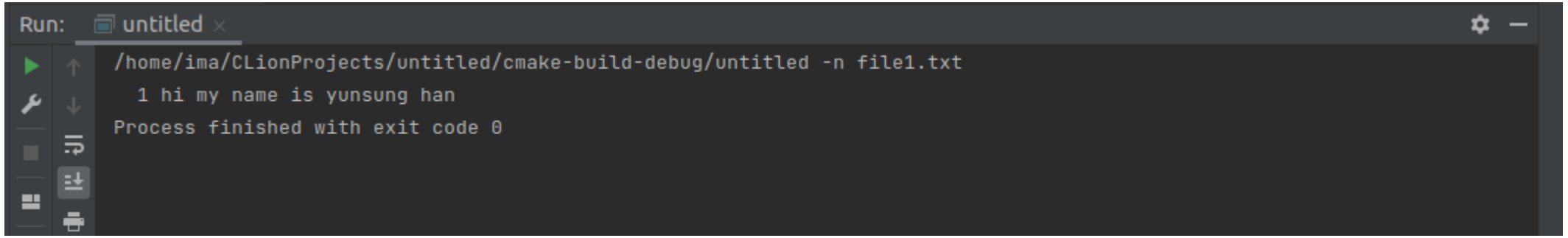
❖ 실행 명령어

1. 여러 개 파일
   - gcc –o cat cat.c
   - ./cat file1.txt file2.txt file3.txt
2. 줄번호 함께 출력
   - gcc –o cat cat.c
   - ./cat –n file.txt

과제 2 – cat 명령어 확장

- 결과 화면(Clion)





과제 2 – cat 명령어 확장

- 결과 화면(terminal)

```
testhi my name is yunsung han
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main -n file1.txt
  1 hi my name is yunsung hanima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main file1.txt file2.txt
hi my name is yunsung han
testhi my name is yunsung han
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$
```

```
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ gcc -o main main.c
ima@ima-System-Product-Name:~/CLionProjects/untitled$ ./main
test
test
```

E N D





School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021